

MODUL 6: UNITY 3D SCENE & PROCEDURAL ASSETS

Mahjong Custom v1.0 — Visual 3D Meja VIP Casino, Dual-Layer Tiles, Kompas LED & Kamera Mobile

Procedural Mesh C# • Emerald Felt • Jade Tiles • LED Compass Timer • Android/iOS Isometric

1. Gambaran Umum Modul 6

Modul 6 membangun **Lapisan Presentasi Visual 3D (Presentation Layer)** pada Unity Engine. Menggunakan teknik *Procedural Generation* dalam skrip C#, seluruh aset geometri (meja bermain, ubin 3D, piringan kompas) dan tekstur atlas 2048x2048 dihasilkan secara langsung saat runtime.

- Zero External Asset Dependency:** Tidak memerlukan aset FBX/3D model berbayar dari Unity Asset Store — proyek dapat langsung dijalankan dan di-build.
- Estetika Modern Luxury VIP:** Permukaan meja dilapisi beludru hijau zamrud (Emerald Felt), rangka kayu mahoni gelap mengkilap, dan lis sudut kuningan emas.
- Dual-Layer Tile Architecture:** Ubin Mahjong memiliki 2 lapisan material terpisah (Wajah Gading Mutiara di depan dan Punggung Giok Zamrud di belakang).
- 3D Center Compass & LED Turn Ring:** Kompas digital di tengah meja menampilkan penunjuk arah mata angin aktif dan hitungan mundur 15 detik (LED Hijau → Kuning → Berkedip Merah).

2. Diagram Flowchart Visual Generation Pipeline



3. Struktur Hirarki Scene di Unity Hierarchy Window

GameObject	Komponen Terpasang	Fungsi Utama
[GameTable]	ProceduralTable.cs, MeshFilter, MeshRenderer	Menghasilkan meja beludru hijau, lis mahoni, dan titik koordinat kursi pemain.
└─ Seat_South (Local)	Transform (Pos: 0, 0.02, -0.42)	Anchor peletakan ubin tangan milik pemain lokal (tampilan bawah layar).
└─ Seat_East (Right)	Transform (Pos: 0.42, 0.02, 0)	Anchor peletakan ubin tertutup milik lawan di sisi kanan (rotasi -90°).
└─ Seat_North (Top)	Transform (Pos: 0, 0.02, 0.42)	Anchor peletakan ubin tertutup lawan di sisi atas (rotasi 180°).
└─ Seat_West (Left)	Transform (Pos: -0.42, 0.02, 0)	Anchor peletakan ubin tertutup lawan di sisi kiri (rotasi 90°).
└─ [TableCompass]	TableCompass.cs, MeshFilter, MeshRenderer	Piringan emas tengah meja dengan lampu LED 15 detik countdown.
[AtlasManager]	ProceduralTileAtlas.cs	Generator gambar 144 ubin Mahjong 2048x2048 resolusi tinggi.
Main Camera	Camera, CameraController.cs	Kamera isometrik 48° dengan auto-zoom saat deklarasi Menang.

4. Penjelasan Baris demi Baris Skrip C#

A. ProceduralTable.cs — Pembuat Meja Kasino 3D

```
public void GenerateTableMesh() { // 1. Tentukan ukuran permukaan bermain (Felt Hijau) float halfSize = tableSize * 0.5f; Vector3[] vertices = new Vector3[] { // Felt Hijau (Top Play Area: 4 Titik Sudut) new Vector3(-halfSize, 0, -halfSize), new Vector3(halfSize, 0, -halfSize), new Vector3(halfSize, 0, halfSize), new Vector3(-halfSize, 0, halfSize), // Rim Kayu Mahoni (8 Titik Bevel Luar & Bawah) ... }; // Pisahkan Submesh 0 (Felt Beludru) dan Submesh 1 (Kayu Mahoni) tableMesh.subMeshCount = 2; tableMesh.SetTriangles(feltTriangles, 0); tableMesh.SetTriangles(woodRimTriangles, 1); }
```

B. ProceduralTile.cs — Logika Ubin & Animasi Layar Sentuh

```
public void SetSelected(bool selected) { // Animasi saat ubin disentuh pemain di layar HP: Ubin naik 1.8 cm Vector3 targetPos = isSelected ? defaultLocalPos + new Vector3(0, 0.018f, 0) : defaultLocalPos; activeAnimCoroutine = StartCoroutine(AnimateLocalPosition(targetPos, 0.12f)); }
```

Semua material menggunakan *Unity Standard Shader* dengan properti PBR (Glossiness, Metallic, Emission) tanpa shader kustom yang berat, menjamin rendering 60+ FPS stabil di HP Android kelas entri (low-end) sekalipun.

5. Panduan Pengujian di Unity Editor

1. Buka Unity Editor (versi 2021 LTS, 2022 LTS, atau 6000).
2. Pastikan folder skrip berada di `Assets/Scripts/Procedural/` dan `Assets/Scripts/Visual/`.
3. Buat GameObject kosong, beri nama `[GameTable]`, lalu attach skrip `ProceduralTable.cs`.
4. Klik kanan pada Inspector komponen `ProceduralTable` → pilih "**Regenerate Table Mesh**". Meja kasino 3D hijau zamrud akan langsung terbuat secara instan di Scene View.
5. Jalankan Play Mode untuk melihat inisialisasi kompas LED dan kamera isometrik.